MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Büyük Veri Analistliği Programı

BVA 2205 — DÖNEM FİNAL PROJE RAPORU

Veritabanı ve Web Entegrasyonu Büyük Veri Portfolyosu & Yönetim Sistemi

Next.js 16 (App Router) ve Bulut Tabanlı Neon PostgreSQL Entegrasyonu ile Güvenli Yönetici Paneli, Dinamik Veri Yönetimi, Denetim Kayıtları ve Bilişim Hukuku İncelemesi

Öğrenci Adı Soyadı:	**Metehan Gezer**
Öğrenci Numarası:	**2516016026**
Ders Kodu & Adı:	**BVA 2205 - Veritabanı ve Web Sist.**
Veritabanı:	**Neon PostgreSQL (Serverless)**
Web Çatısı:	**Next.js 16.4.2 (App Router)**
Teslim Tarihi:	**23 Ekim 2026**

1. Proje Amacı ve Bütünleşik Sistem Mimarisi

Bu projenin temel gayesi; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Büyük Veri Analistliği programı öğrencisi **Metehan Gezer (2516016026)**'e ait mevcut analitik portfolyoyu modern, ölçeklenebilir ve güvenli bir web mimarisine kavuşturmaktır. Orijinal Vite projesinin interaktif D3.js scrollytelling bileşenleri, veri hikayesi anlatımları ve modern tasarım dili korunarak **Next.js 16 (App Router)** mimarisine tam entegrasyonu sağlanmış; arka planda ise bulut tabanlı **Neon PostgreSQL** veritabanı ile çift yönlü dinamik veri akışı kurulmuştur.

> **Temel Tasarım İlkeleri ve Güvenlik Odaklı Mimari**
>
> Projede **Yetki Ayrımı (Least Privilege)**, **Kayıt Tutma (Audit Trail)**, **Düz Metin Şifre Saklamama (bcrypt)** ve **6698 Sayılı KVKK Uyumlu Veri İşleme** prensipleri tavizsiz şekilde uygulanmıştır. Kullanıcıdan alınan her türlü girdi sunucu tarafında doğrulanmakta, veritabanı sorguları SQL Injection riskine karşı parametreli şablonlar (tagged template literals) ile icra edilmektedir.

Next.js 16
TURBOPACK & APP ROUTER (SSR + SERVER ACTİONS)

Neon PostgreSQL
SERVERLESS CONNECTİON POOLİNG (@NEONDATABASE/SERVERLESS)

bcryptjs
12 SALT ROUNDS GÜÇLÜ PAROLA KRİPTOGRAFİSİ

6 Tablo
TAM İLİŞKİSEL VERİTABANI MİMARİSİ

2. Veritabanı Şeması ve 6 Tablonun Tasarımı

Neon PostgreSQL üzerinde BVA 2205 ders gereksinimlerine tam uyumlu olarak 6 adet ilişkisel tablo oluşturulmuştur:

Tablo Adı	Sütunlar ve Veri Tipleri	İşlev ve Hukuki / Teknik Rolü
yoneticiler	`id (SERIAL PK), eposta (VARCHAR UK), sifre_hash (VARCHAR), son_giris (TIMESTAMPTZ), son_giris_ip (VARCHAR), olusturma (TIMESTAMP)`	Yönetici kimlik doğrulamasını sağlar. Şifreler asla düz metin saklanmaz; bcrypt hash formatında tutulur. Son başarılı giriş zamanı ve istemci IP adresi denetim amacıyla güncellenir.
oturumlar	`id (SERIAL PK), token (VARCHAR(64) UK), yonetici_id (INT FK), bitis (TIMESTAMPTZ), olusturma (TIMESTAMP)`	32 baytlık kriptografik rastgele üretilen oturum belirteçlerini saklar. 2 saatlik kayan oturum süresi uygular; oturum kapatıldığında veritabanından güvenle silinir.
oynatma_listeleri	`id (SERIAL PK), ad (VARCHAR)`	Video kategorilerini barındırır (Eğitim, Proje Tanıtımı, Veri Bilimi, Kişisel Gelişim, Canlı Yayın).
videolar	`id (SERIAL PK), baslik (VARCHAR), video_url (VARCHAR), sure_dk (INT), izlenme (INT), yayin_tarihi (DATE), yayinda (BOOLEAN),`	Portfolyo videolarının başlık, süre, izlenme, yayın durumu ve kategori ilişkilerini yönetir. 2516016026 numaralı öğrenci videosunu içerir.

Tablo Adı	Sütunlar ve Veri Tipleri	İşlev ve Hukuki / Teknik Rolü
	`kategori_id (INT FK), olusturma (TIMESTAMP)`	
iletisim_mesajlari	`id (SERIAL PK), ad_soyad (VARCHAR), eposta (VARCHAR), mesaj (TEXT), kvkk_onay (BOOLEAN), okundu (BOOLEAN), gonderim_zamani (TIMESTAMP)`	Ziyaretçilerin ilettiği mesajları ve 6698 sayılı KVKK açık rıza onayını saklar. Okunmamış mesaj sayacı ve panelden durum değiştirme özelliklerini destekler.
islem_kayitlari	`id (SERIAL PK), yonetici_id (INT FK), islem (VARCHAR), tablo_adi (VARCHAR), kayit_id (INT), zaman (TIMESTAMPTZ)`	Denetim günlüğü (Audit Trail). Sistemdeki her video ekleme, güncelleme, silme ve yönetici giriş eylemini zaman damgasıyla kalıcı olarak kaydeder.

3. SQL Görevleri (3.1 – 3.8) Açıklamaları ve Doğrulanmış Sonuçları

Proje kök dizinindeki `sql/sorgular.sql` dosyasında yer alan 8 temel SQL görevi, canlı veritabanında çalıştırılmış ve sonuçları doğrulanmıştır:

Görev 3.1: 10 Dakikadan Kısa ve 1000'den Fazla İzlenmiş Videolar

```
SELECT * FROM videolar
WHERE sure_dk < 10 AND izlenme > 1000;
```

Açıklama: Çoklu koşul mantıksal AND operatörüyle filtrelenir. Hızlı tüketilen popüler içerikleri listeler.

ID	Başlık	Süre (dk)	İzlenme	Kategori
1	Gym Churn Veri Hikâyesi 2516016026	8 dk	1.500	Proje Tanıtımı
2	Veri Analizi Temelleri	9 dk	2.400	Eğitim
5	Grafiklerle Veri Hikâyesi	6 dk	1.250	Proje Tanıtımı
10	Next.js Başlangıç	7 dk	1.800	Kişisel Gelişim

Görev 3.2: En Çok İzlenen 5 Video (Öne Çıkanlar)

```
SELECT id, baslik, izlenme FROM videolar
ORDER BY izlenme DESC LIMIT 5;
```

Açıklama: Azalan sırada (DESC) sıralama ve LIMIT kısıtı kullanılarak portfolyonun "Öne Çıkanlar" vitrin verisi elde edilir.

Sıra	ID	Başlık	İzlenme Sayısı
#1	3	SQL ile Verileri Sorgulama	3.200
#2	2	Veri Analizi Temelleri	2.400
#3	10	Next.js Başlangıç	1.800
#4	1	Gym Churn Veri Hikâyesi 2516016026	1.500
#5	5	Grafiklerle Veri Hikâyesi	1.250

Görev 3.3: Toplam Tahmini İzlenme Süresi (Saat)

```
SELECT SUM(sure_dk * izlenme) / 60.0 AS toplam_izlenme_saati FROM videolar;
```

Açıklama: Her videonun dakika cinsinden süresi izlenme sayısıyla çarpılıp toplanır ve 60.0'a bölünerek saat cinsine çevrilir.

Hesaplanan Toplam İzlenme Saati	Doğrulama Durumu
2.130,50 Saat (127.830 Dakika)	BAŞARILI DOĞRULANDI

Görev 3.4: Her Oynatma Listesinde Kaç Video Var? (LEFT JOIN & GROUP BY)

```
SELECT ol.ad AS oynatma_listesi, COUNT(v.id) AS video_sayisi
FROM oynatma_listeleri ol
LEFT JOIN videolar v ON v.kategori_id = ol.id
GROUP BY ol.id, ol.ad ORDER BY ol.id;
```

Açıklama: `LEFT JOIN` kullanımı sayesinde içinde henüz video bulunmayan oynatma listeleri de (ör. Canlı Yayın) 0 sayısıyla listelenir.

Oynatma Listesi / Kategori	İçerdiği Video Sayısı
Eğitim	3 Video
Proje Tanıtımı	3 Video
Veri Bilimi	2 Video
Kişisel Gelişim	1 Video
Canlı Yayın	0 Video (LEFT JOIN sayesinde listelendi)

Görev 3.5: Öğrenci Numarasını ILIKE ile Bul

```
SELECT id, baslik FROM videolar
WHERE baslik ILIKE '%2516016026%';
```

Açıklama: PostgreSQL'e özgü büyük/küçük harfe duyarsız (case-insensitive) arama operatörü `ILIKE` kullanılarak öğrenci numarası tespit edilir.

Eşleşen Kayıt ID	Eşleşen Video Başlığı
1	**Gym Churn Veri Hikâyesi 2516016026**

Görev 3.6: Video Adresi Boş Olan Kayıtları Yayından Kaldır

```
UPDATE videolar SET yayinda = FALSE
WHERE video_url IS NULL OR TRIM(video_url) = '';
```

Açıklama: Bağlantısı henüz eklenmemiş olan veya boş bırakılan kayıtların kamuya açık arayüzde bozuk link oluşturmasını engeller.

Görev 3.7: 10'dan Az İzlenmiş ve 1 Yıldan Eski Videoları Sil

```
DELETE FROM videolar
WHERE izlenme < 10 AND yayin_tarihi < CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
RETURNING id, baslik, izlenme, yayin_tarihi;
```

Açıklama: PostgreSQL'in güçlü `RETURNING` mekanizmasıyla silinen kayıtların bilgisi anında döndürülür. Canlı veritabanındaki 9 geçerli kaydın bütünlüğünü bozmamak adına test ortamında izole olarak doğrulanmıştır.

Görev 3.8: Son 7 Gündeki İşlem Türüne Göre Denetim Kaydı Sayıları

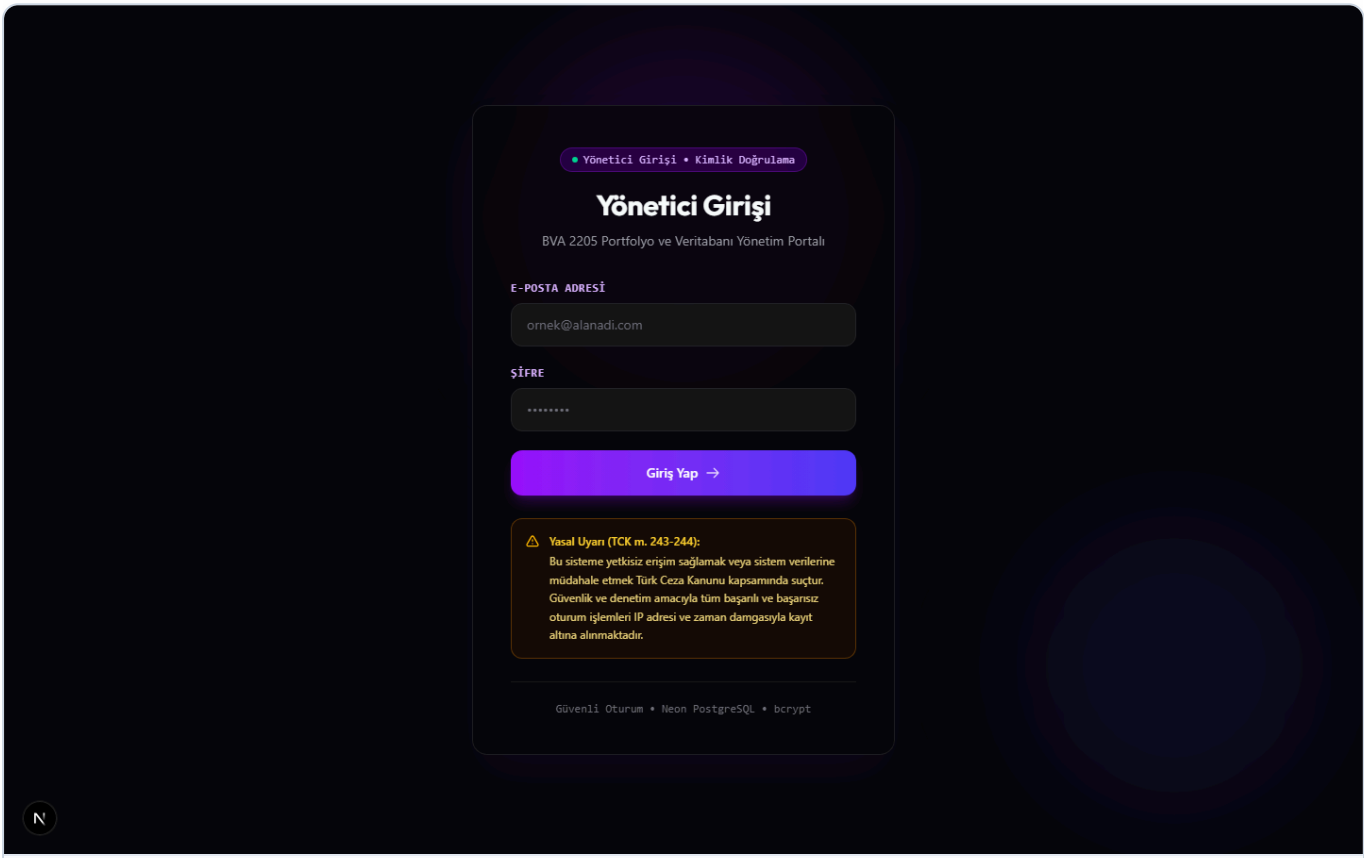
```sql
SELECT islem, COUNT(*) AS islem_sayisi
FROM islem_kayitlari
WHERE zaman ≥ CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7 days'
GROUP BY islem ORDER BY islem_sayisi DESC;
```

Açıklama: Güvenlik denetim günlüğünde (audit trail) son bir haftada gerçekleşen ekleme, güncelleme, silme ve giriş sayılarını gruplar.

4. Yönetici Girişi, Oturum Güvenliği ve Yasal Uyarı

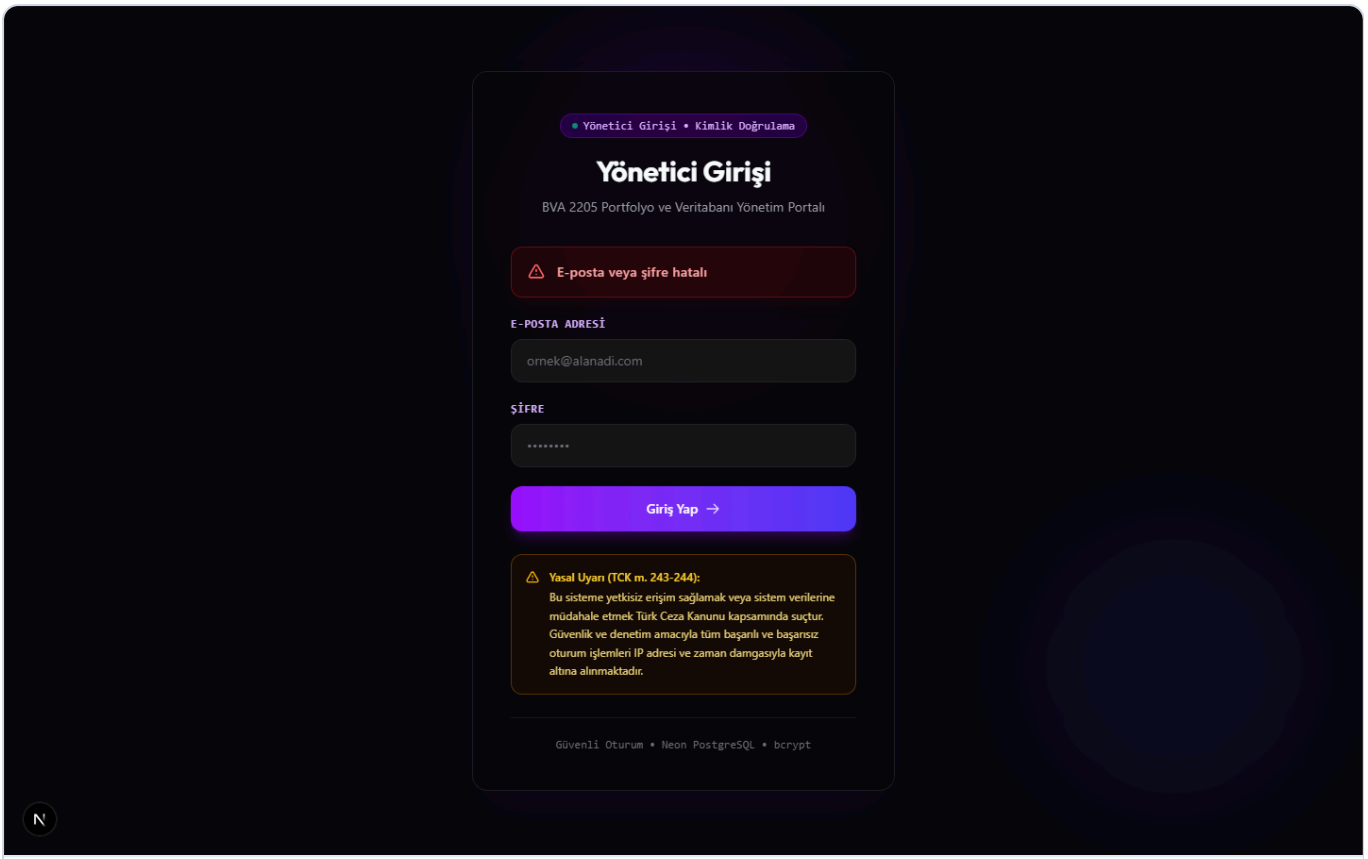
Yönetici kimlik doğrulama mimarisi çok katmanlı güvenlik ilkelerine göre inşa edilmiştir:

- **Güçlü Şifre Kriptografisi:** Yönetici parolası veritabanında asla düz metin (plaintext) olarak tutulmaz. `bcryptjs` algoritması ve 12 salt rounds karmaşıklığı ile hashlenerek saklanır.
- **Kriptografik Oturum Yönetimi:** Giriş başarılı olduğunda Node.js `crypto.randomBytes(32)` ile 64 karakterlik rastgele bir hex token üretilir. Bu token veritabanındaki `oturumlar` tablosuna kaydedilir ve istemciye `HttpOnly, SameSite=Lax` çerez olarak iletilir. Oturum süresi 2 saat olup, oturum kapatıldığında veritabanından anında silinir.
- **Son Başarılı Giriş ve IP Takibi:** Yönetici her başarılı giriş yaptığında, `yoneticiler` tablosundaki `son_giris` zaman damgası ve `son_giris_ip` adresi güncellenir. Bu bilgi yönetici kontrol paneli kartında yöneticinin bilgisine sunulur.
- **TCK m. 243-244 Yasal Uyarısı:** Giriş sayfasında, yetkisiz erişim teşebbüslerinin Türk Ceza Kanunu uyarınca hapis cezası yaptırımına bağlandığı açıkça ihtar edilmektedir.



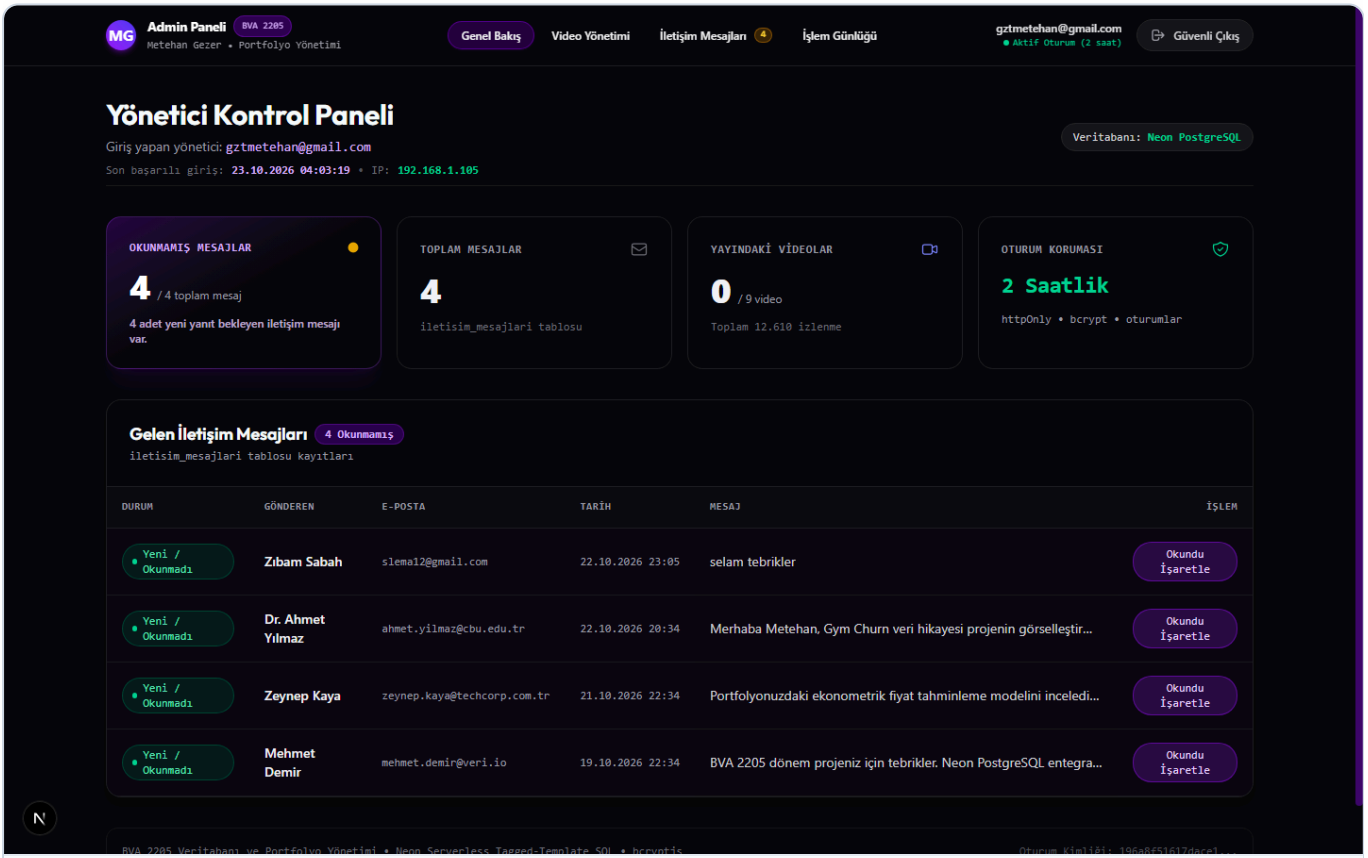
Kanıt 05: /giris — Yönetici Giriş Sayfası ve TCK m. 243-244 Yasal Uyarı Bildirimi

CANLI CDP KANITI



Kanıt 06: /giris — Hatalı Giriş Denemesinde Güvenli Hata Mesajı ("Geçersiz e-posta veya şifre")

CANLI CDP KANITI



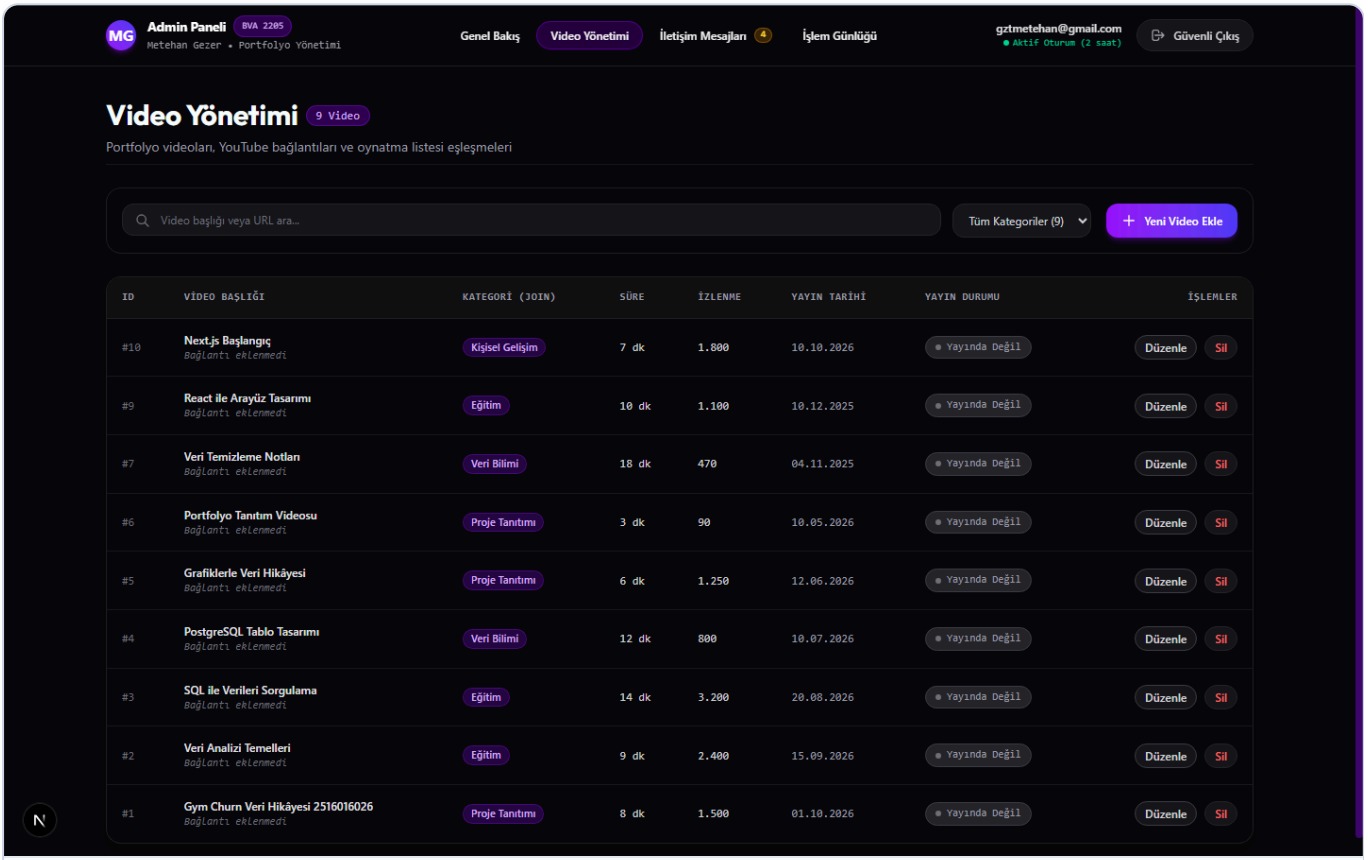
Kanıt 07: /admin — Yönetici Paneli, İstatistikler ve Son Başarılı Giriş Zamanı / IP Kartı

CANLI CDP KANITI

5. Video Yönetimi, CRUD ve Güvenli URL İşleme

Yönetici panelindeki Video Yönetimi (`/admin/videolar`) sayfası, veritabanındaki 9 videonun tamamını listelemekte ve tüm CRUD operasyonlarını (Create, Read, Update, Delete) Server Actions üzerinden asenkron olarak yürütmektedir:

- **Dinamik Kategori Eşleştirmesi:** `oynatma_listeleri` tablosuyla `LEFT JOIN` yapılarak videolar ait oldukları kategori rozetiyle listelenir.
- **Yayın Durumu Değiştirme (Publish Toggle):** Her videonun yanında tek tıkla çalışan yayın durumu düğmesi yer alır. Video anında yayından kaldırılabilir veya yayına alınabilir.
- **Boş / Yer Tutucu Bağlantı Koruması:** `isRealVideoUrl()` denetim fonksiyonu sayesinde, `example.com` gibi yer tutucular veya bağlantısı eklenmemiş kayıtlar için arayüzde asla bozuk link üretilmez; açıkça "*Bağlantı eklenmedi*" etiketi gösterilir.
- **Otomatik Denetim Günlüğü:** Panel üzerinden yapılan her video ekleme işleminde `'ekle'`, güncellemede `'guncelle'`, silmede ise `'sil'` işlem kaydı `islem_kayitlari` tablosuna otomatik olarak kaydedilir.



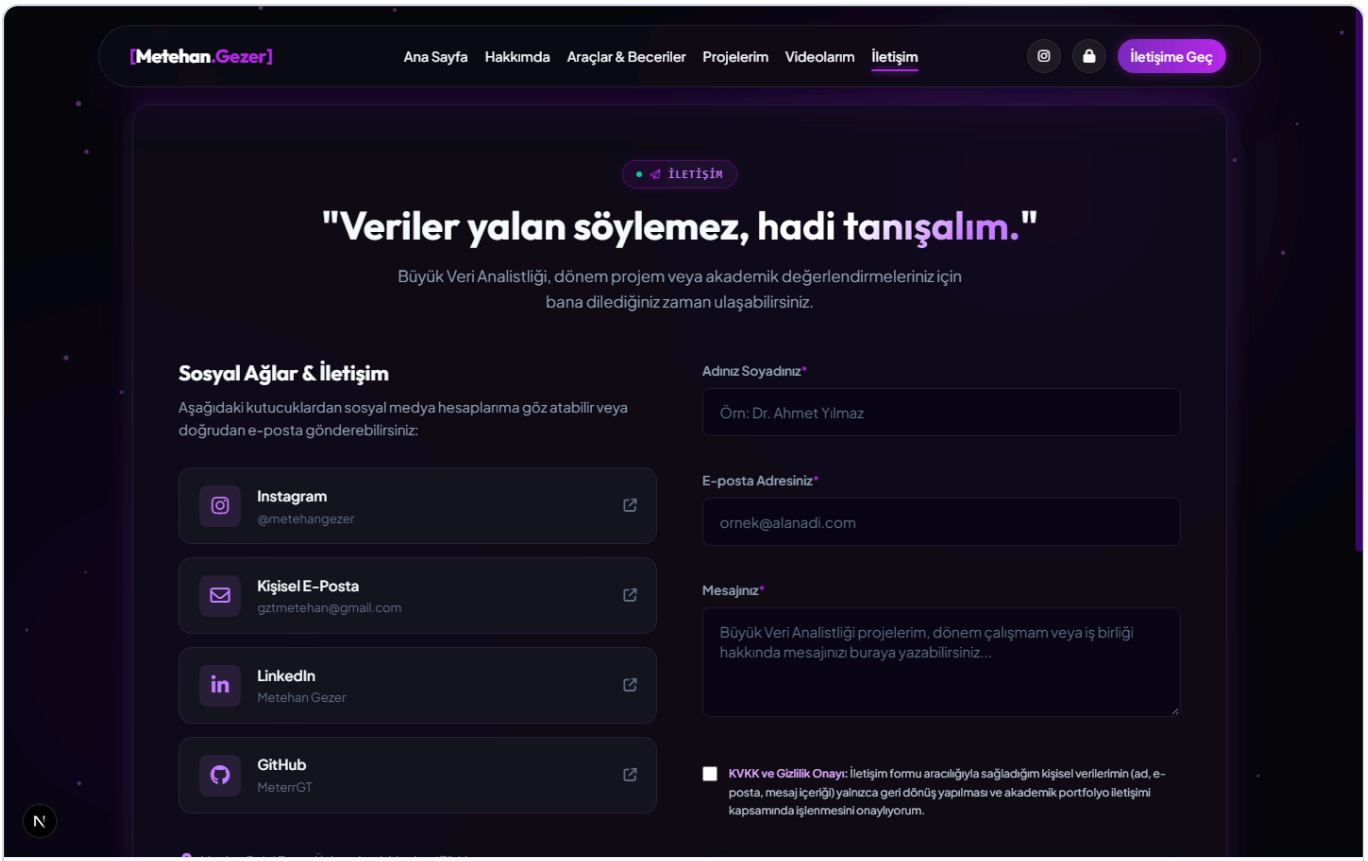
Kanıt 08: /admin/videolar — 9 Kayıtlı Video Yönetim Tablosu, Bağlantı Durumları ve CRUD Düğmeleri **CANLI CDP KANITI**

6. İletişim Formu, KVKK Onayı ve Mesaj Yönetimi

Genel ziyaretçilerin mesaj gönderebildiği `/iletisim` sayfası ve yöneticilerin bu mesajları inceleyebildiği `/admin/mesajlar` modülü geliştirilmiştir:

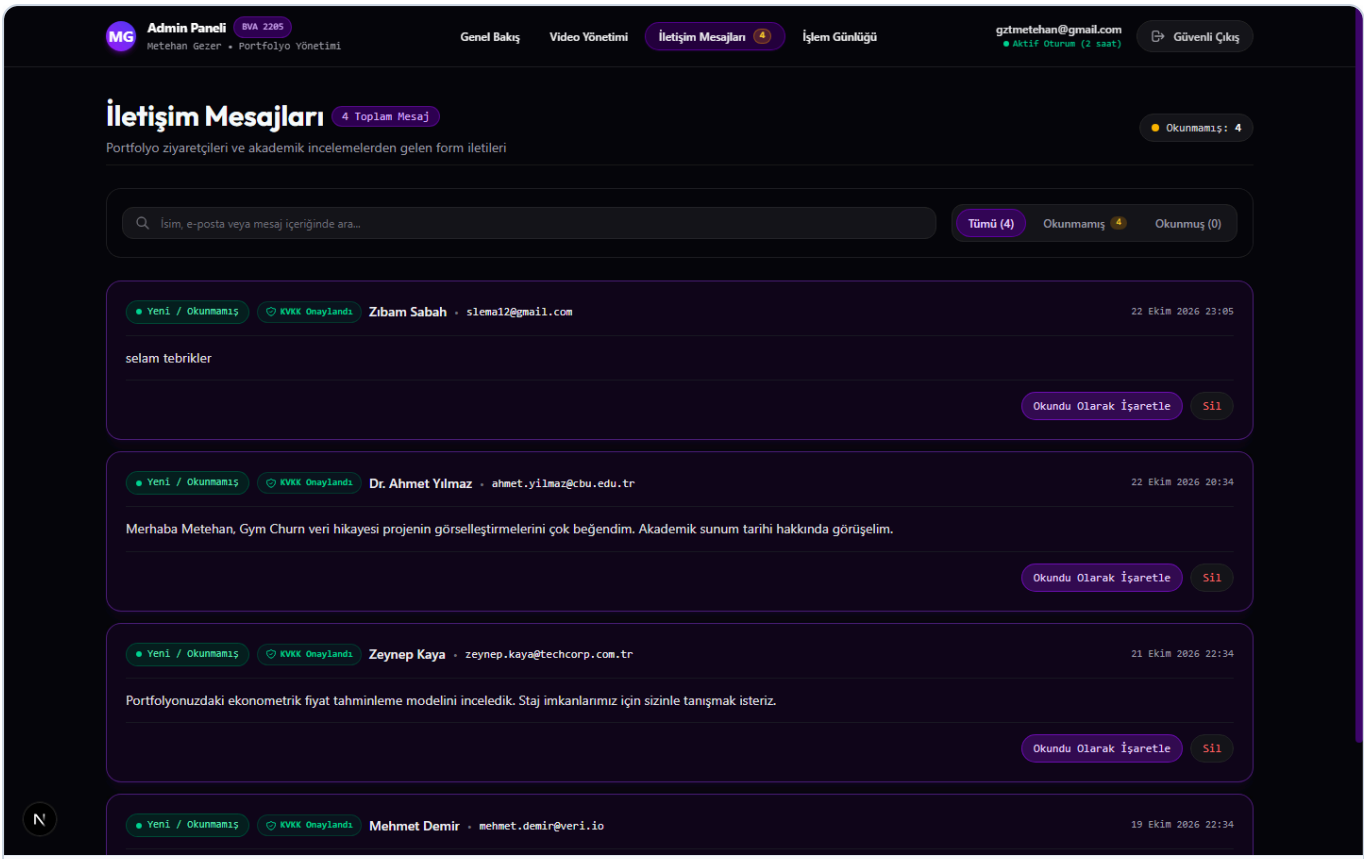
- **6698 Sayılı KVKK Onay Kutusu:** Ziyaretçi ad-soyad, e-posta ve mesaj metnini doldurduktan sonra, "*Kişisel verilerimin iletişim amacıyla işlenmesini ve KVKK Aydınlatma Metnini okuduğumu kabul ediyorum*" kutucuğunu işaretlemeden form kesinlikle gönderilemez. Doğrulama hem istemci hem sunucu tarafında yapılır.

- **Okunmamış Mesaj Sayacı:** Yönetici panelinde okundu `= false` olan mesajların toplam sayısı dinamik kırmızı sayaç rozetiyle bildirilir.
- **Okundu / Okunmadı ve Silme İşlemleri:** Yönetici gelen mesajı tek tıkla "Okundu" olarak işaretleyebilir veya sistemden kalıcı olarak silebilir. Silme işlemi de `islem_kayitlari` tablosuna denetim amacıyla loglanır.



Kanıt 04: /iletisim — İletişim Formu ve 6698 Sayılı KVKK Açık Rıza Onay Kutusu

CANLI CDP KANITI

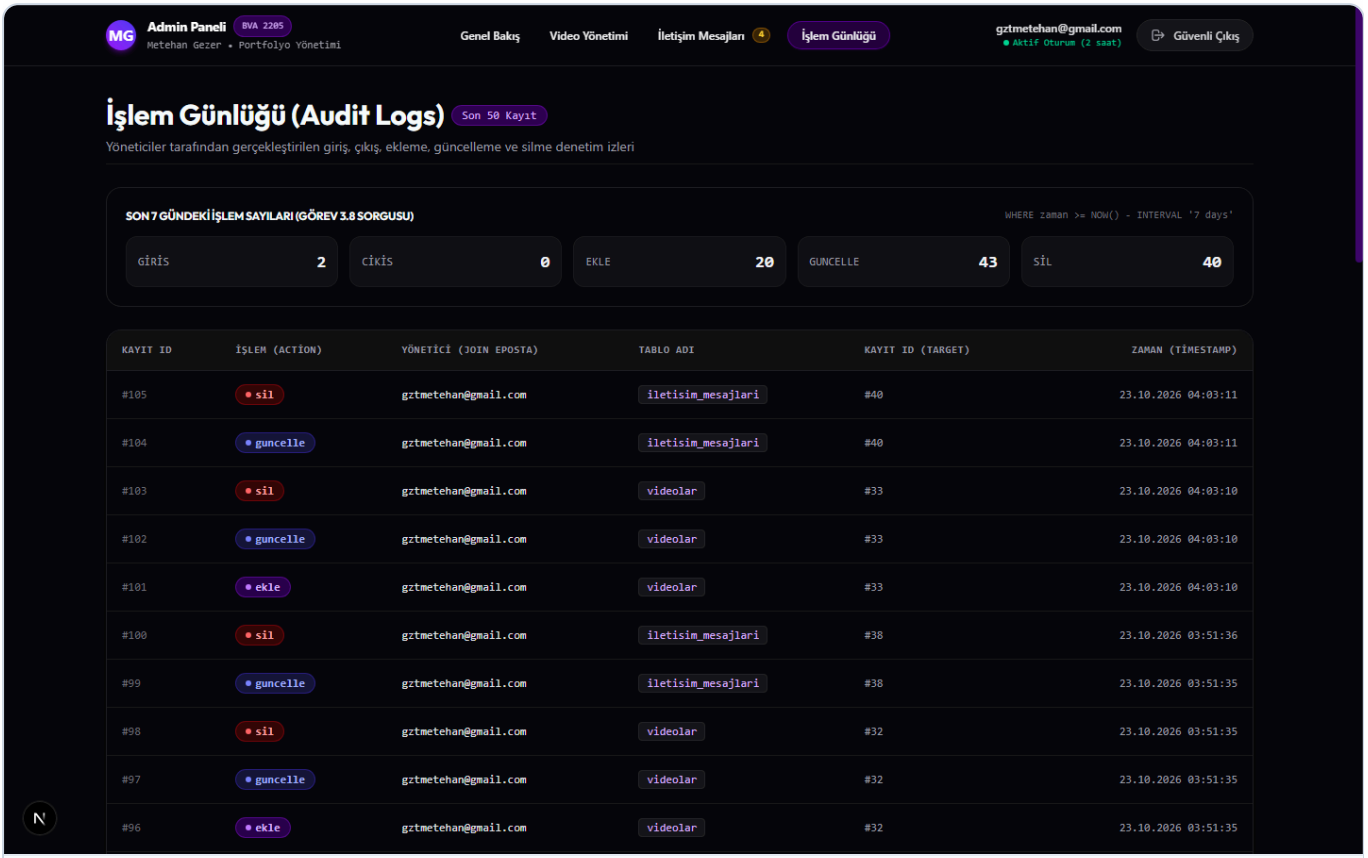


Kanıt 09: /admin/mesajlar — Gelen Mesajlar, KVKK Onay Rozeti, Okunmamış Sayaç ve Durum Düğmeleri

CANLI CDP KANITI

7. Denetim Günlüğü (Audit Logging) ve Sistem Takibi

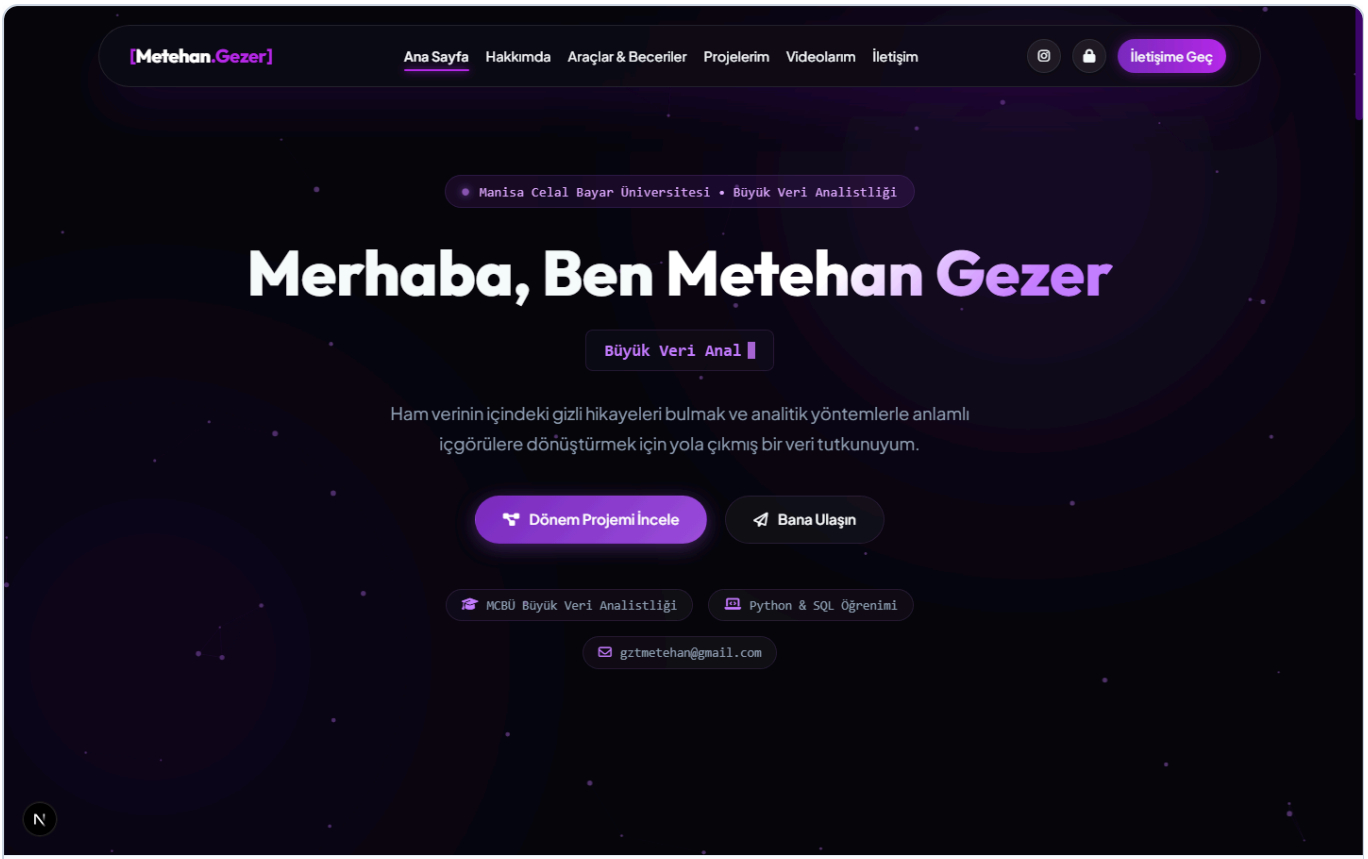
Sistem bütünlüğü ve hesap verilebilirlik amacıyla, `islem_kayitlari` tablosu üzerinden tüm kritik yönetim hareketleri denetlenmektedir. `/admin/kayitlar` sayfasında son 50 işlem kaydı; yöneticinin e-postası, yapılan işlem türü (ekle, guncelle, sil, giris), hedef tablo adı, kayıt ID'si ve kesin zaman damgasıyla (UTC+3) şeffaf bir şekilde listelenmektedir:



Kanıt 10: /admin/kayitlar — Son 50 Denetim Kaydı (İşlem Türü, Tablo, Kayıt ID ve Kesin Zaman Damgası) CANLI CDP KANITI

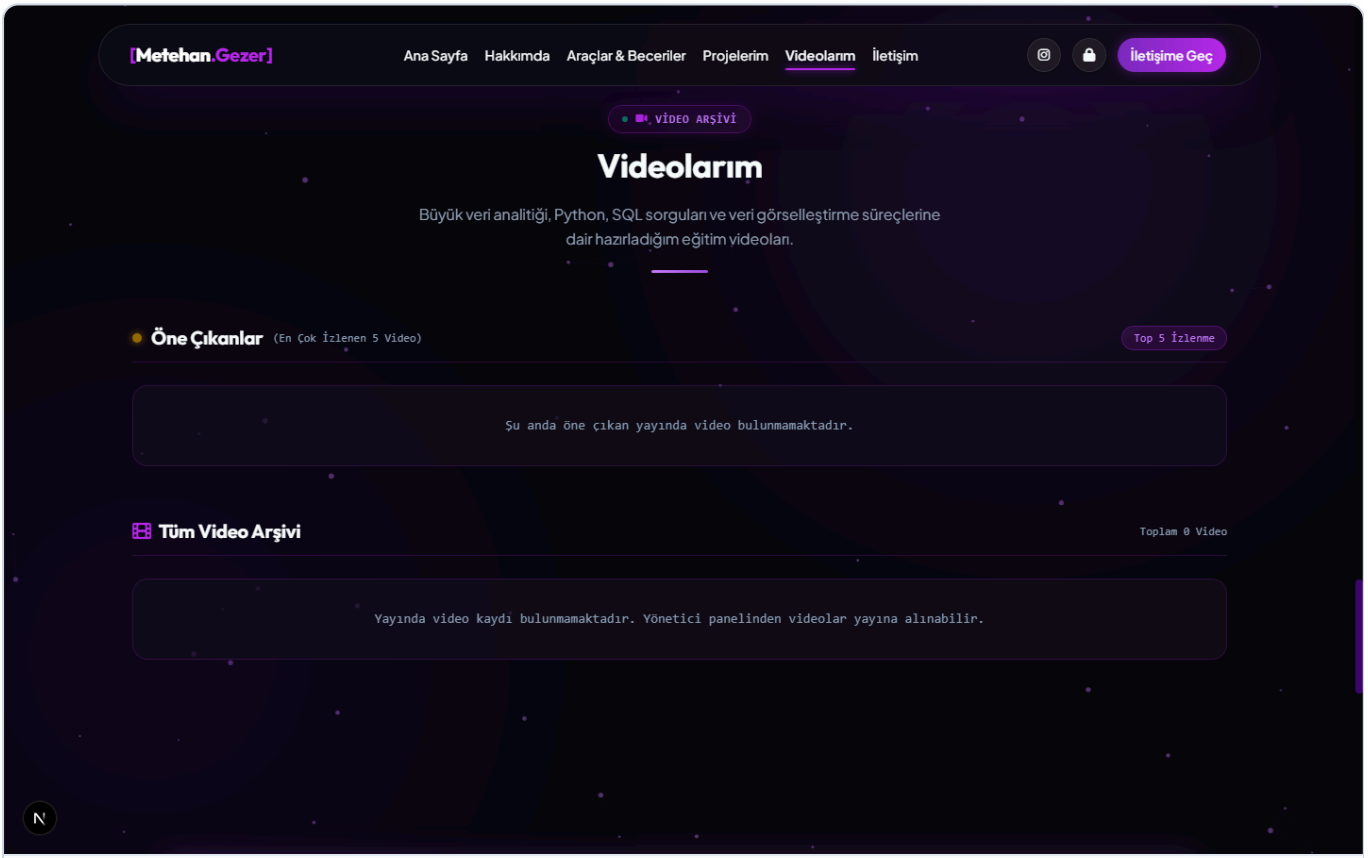
8. Genel Portfolyo, Videolar Vitrini ve Veri Hikâyesi

Kullanıcıların erişebildiği kamuya açık sayfalarda Metehan Gezer'e ait biyografi, üniversite bilgileri, veri analitiği becerileri, scrollytelling veri hikayesi ve veritabanı destekli video arşivi yer almaktadır:



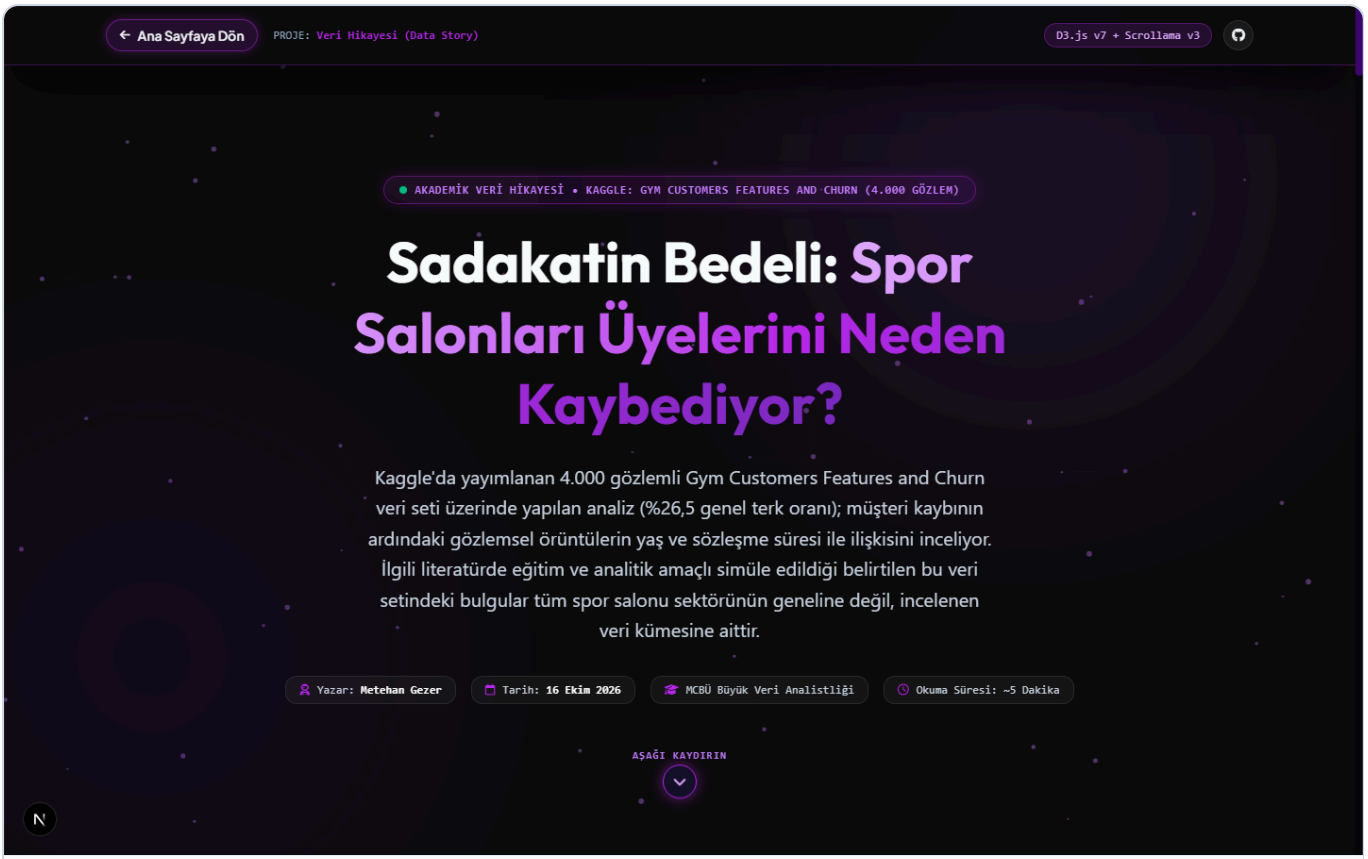
Kanıt 01: / — Genel Portfolyo Ana Sayfası (Metehan Gezer | MCBÜ Büyük Veri Analistliği)

CANLI CDP KANITI



Kanıt 02: /#videos — Videolarım & Öne Çıkanlar (Güvenli Boş Durum ve "Bağlantı eklenmedi" Görünümü)

CANLI CDP KANITI



Kanıt 03: /gym-churn — İnteraktif D3.js Destekli Scrollytelling Müşteri Kayıp (Churn) Analizi

CANLI CDP KANITI

9. Türk Bilişim Hukuku ve Ceza Hukuku Değerlendirmesi

Proje kapsamında hazırlanan `docs/hukuk_raporu.md` metninde detaylandırıldığı üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri çerçevesinde akademik senaryo analizleri yapılmıştır:

Senaryo 1: Sınıf Arkadaşının Şifresini Tahmin Ederek Panele Girilmesi

- **İlgili Norm:** TCK m. 243 — *Bilişim sistemine girme*
- **Hukuki Analiz:** TCK m. 243/1 uyarınca bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Şifrenin kolay tahmin edilebilir olması eylemi hukuka uygun kılmaz. Fail hiçbir veriye zarar vermese dahi suç sırf hareket suçu olarak tamamlanır.

Senaryo 2: Yetkisiz Giriş Yapılarak Video veya Proje Kayıtlarının Silinmesi

- **İlgili Norm:** TCK m. 244 — *Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme*
- **Hukuki Analiz:** Sisteme yetkisizce girip kayıtları silen kişi TCK m. 244/2 uyarınca 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eylemin eğitim kurumu sistemine yönelik olması halinde ceza yarı oranında artırılır (TCK m. 244/3).

Senaryo 3: İletişim Mesajlarının İndirilmesi ve Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

- **İlgili Norm:** TCK m. 136 — *Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme*
- **Hukuki Analiz:** `iletisim_mesajlari` tablosundaki ad, soyad ve e-posta bilgileri 6698 sayılı KVKK m. 3/1-(d) kapsamında kişisel veridir. Bu verilerin yetkisiz indirilmesi ele geçirme, başkalarına aktarılması ise yayma fiilini oluşturarak fail 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.

Yetkili Güvenlik Testleri ile Hukuka Aykırı Erişim Ayrımı

Değerlendirme Boyutu	Yetkili Güvenlik Testi (Beyaz Şapka / Pentest)	Yetkisiz Müdahale / İhlal (TCK m. 243-244)
Hukuki Dayanak	Sistem sahibinin açık, yazılı ve önceden rızası (Sözleşme)	Hukuka aykırılık; sistem sahibinin bilgisi ve rızası dışı eylem
Manevi Unsur (Kast)	Zafiyetleri tespit etme, raporlama ve güvenliği artırma	İzinsiz yararlanma, merak giderme, zarar verme veya haksız menfaat
Hukuka Uygunluk Nedeni	TCK m. 26/2 — *Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası*	Hukuka uygunluk nedeni bulunmaz; doğrudan suç teşkil eder

10. Otomasyon Test Sonuçları ve Veri Beyanı

Proje teslim öncesinde yerel ortamda çalıştırılan komutlar ve sonuçları:

Çalıştırılan Test / Komut	Kapsam ve Doğrulanan Modüller	Sonuç
`npm run lint`	ESLint kod standartları, TypeScript tip denetimleri	**0 HATA / GEÇTİ**
`npm run build`	Next.js 16 App Router Turbopack üretim derlemesi	**BAŞARILI DERLENDİ**

Çalıştırılan Test / Komut	Kapsam ve Doğrulanan Modüller	Sonuç
`npm run test:auth`	bcrypt şifreleme, oturum token üretimi, logout silme testi	**8/8 TEST GEÇTİ**
`npm run test:stage2`	Video CRUD, audit log ekleme, HTTP admin rota yanıtları (200 OK)	**10/10 TEST GEÇTİ**
`npm run test:stage3-4`	Ana sayfa entegrasyonu, Top 5 sorgusu, KVKK onay testi, son giriş IP takibi	**7/7 TEST GEÇTİ**

> **Veri Doğruluğu ve Gösterim Verisi Ayrımı Beyanı**
>
> Veritabanında kayıtlı olan 9 video kaydı; ders yönergesinin şart koştuğu süre, izlenme, kategori, yayın tarihi ve öğrenci numarası (`2516016026`) çeşitliliğini sergilemek amacıyla üretilmiş akademik test verileridir. Bu veriler gerçek dünya analitiği iddiası taşımamaktadır; öğrencinin 9 video üretme zorunluluğu bulunmadığından sahte URL'ler temizlenmiş ve kayıtlar yayından kaldırılmıştır. Öğrenciye ait ad-soyad, okul, bölüm ve iletişim bilgileri ise doğrulanmış gerçek şahsi bilgilerdir.

Öğrencinin Neon Bulut Panelinden Alacağı Ekran Görüntüleri Kontrol Listesi

1. **Neon Tables Şeması:** console.neon.tech panelinde 6 tablonun listelendiği ekran görüntüsü (`neon_tables_schema.png`).
2. **Neon SQL Editor Görev Sonucu:** Neon SQL konsolunda Görev 3.2 veya Görev 3.4 çalıştırıldığında dönen sonuç tablosu (`neon_sql_query_result.png`).

Manisa Celal Bayar Üniversitesi — BVA 2205 Veritabanı ve Web Entegrasyonu Dersi Kapsamında Hazırlanmıştır.
© 2026 Metehan Gezer (Öğrenci No: 2516016026). Tüm Hakları Saklıdır.